

Opleidingsplanning



SECTOR	Techniek en Media
Opleiding	Technicus Engineering (smart technologie)
CREBO	25919
Leerweg	BOL
Cohort	2025

LEESINSTRUCTIE

Per bladzijde wordt hieronder uitgelegd welke informatie je over de opleiding in dit document kunt terugvinden.

	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Opleiding	Technicus Engineering (elektrotechniek)						
2	Studieduur	4 jaar						
3	Niveau	4						
4	Crebo	25297						
5	Leerweg	BOL						
6	Cohort	2022-2023						
7								
8	Fasering van de opleiding							
9			Reguliere lesweken	Introductie- of toetsweek	BPV (indien gepland)		Toelich	
10								
11	Leerjaar 1	Blok 1	9	1				Bij BPV: 4 dagen BPV en 1
12		Blok 2	9	1				
13		Blok 3	8	1				
14		Blok 4	9	1	10			
15								
16		Effectieve lesweken		35				
17		Toetsweken e.d.		4				
18		Totaal / blok		39				
19								
20								
21			Reguliere lesweken	Toetsweek e.d.	BPV (indien gepland)		Toelich	
22	Leerjaar 2	Blok 1	9	1				
23		Blok 2	9	1	10			
24		Blok 3	8	1				

In de bladzijde 'opleidinggegevens' worden de opleidinggegevens van jouw opleiding weergegeven. Het gaat dan over de naam van de opleiding, de opleidingsduur, het niveau enzovoorts. Daaronder staan per leerjaar de 4 blokken of perioden van maximaal 10 schoolweken. Daarin kan je zien hoeveel lesweken er voor je zijn en wanneer de BPV (stage) gepland is.

		lessentabel		Opleiding: Technicus Engineering (elektrotechniek)											
		Leerjaar 1													
Regulerende onderwijsactiviteiten: FROGSTEP		Onderwijscode (F...)		Periodetotaal 1		Periodetotaal 2		Periodetotaal 3		Periodetotaal 4		Totaal Asses		Gediplomeerde	
				verrekenbare uren		verrekenbare uren		verrekenbare uren		verrekenbare uren		verrekenbare uren			
EM-Projekt 1 t/m 6		FROGSTEP-EM-P1		15,5		16,7		0		0		0		9	
EM-Projekt 1 t/m 6		FROGSTEP-EM-P2		0		0		0		0		0		0	
EM-Projekt 1 t/m 6		FROGSTEP-EM-P3		0		15,5		16,7		0		0		11	
				0		0		0		0		0			
				0		0		0		0		0			
				0		0		0		0		0			
				0		0		0		0		0			
				0		0		0		0		0			
				0		0		0		0		0			
EM-K0000 - Oriëntatie op natuur, techniek en samenleving		FROGSTEP-EM-K0000		1,5		16		15		14		15		15	
EM-K0001 - Digitaal vervaardigen		FROGSTEP-EM-K0001		10,9		10,9		10,9		10,9		10,9		35	
				0		0		0		0		0			
EM-ILB		FROGSTEP-EM-ILB		3,9		10,9		13,9		10,9		13,9		4	
EM-Eenpersoonsreparatie (EPV)		FROGSTEP-EM-EPV		0		0		0		32,9		32,9		10	
UW-Rechtspraak		FROGSTEP-EM-UR		1,5		16		15		15		15		6	
EM-Rechtspraak		FROGSTEP-EM-RE		1,5		16		15		15		15		6	
EM-Empo		FROGSTEP-EM-EMP		2,0		16		2,0		16		2,0		6	
				0		0		0		0		0			
Totaal Blok				27,9		24,9		24,9		24,9		24,9		100	
Incidentele onderwijsactiviteiten				Urochro1		Urochro2		Urochro3		Urochro4		Totaal Asses		Gediplomeerde	
				0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			
				0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			
				0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			
				0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			
				0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			
Totaal (incidenteel)				0		0		0		0		0,0		0	
Verantwoording				Blok 1		Blok 2		Blok 3		Blok 4		Totaal		SVV	
Onderwijsactiviteiten				24,9		24,9		24,9		24,9		24,9			
Ure EPV				0		0		0		32,9		32,9			
Dreivonderwijs				24,9		24,9		24,9		24,9		96,6			
Onderwijsactiviteiten (indicatief)				34		34		34		34		136			
Totaal				24,9		24,9		24,9		24,9		24,9			
Totaal (incidenteel)				0		0		0		0		0,0		0	

OPLEIDINGSGEGEVENS

Opleiding	Technicus Engineering (smart technologie)			GNT-versie 250312
Studieduur	4 jaar		SECTOR	
Niveau	4	Techniek en Media		
Crebo	25919			
Leerweg	BOL			
Cohort	2025			

Fasering van de opleiding

		Reguliere lesweken	Introductie- of toetsweek	BPV (indien gepland)	Toelichting
Leerjaar 1	Blok 1	8	1		
	Blok 2	9	1		
	Blok 3	9	1		
	Blok 4	8	2		
	Effectieve lesweken	34			
	Toetsweken e.d.	5			
	Totaal / blok	39			
		Reguliere lesweken	Toetsweek e.d.	BPV (indien gepland)	Toelichting
Leerjaar 2	Blok 1	9	1	10	
	Blok 2	9	1	10	
	Blok 3	9	1		
	Blok 4	8	1		
	Effectieve lesweken	35			
	Toetsweken e.d.	4			
	Totaal / blok	39			
		Reguliere lesweken	Toetsweek e.d.	BPV (indien gepland)	Toelichting
Leerjaar 3	Blok 1	9	1		
	Blok 2	9	1		
	Blok 3	9	1	10	
	Blok 4	8	1	10	
	Effectieve lesweken	35			
	Toetsweken e.d.	4			
	Totaal / blok	39			
		Reguliere lesweken	Toetsweek e.d.	BPV (indien gepland)	Toelichting
Leerjaar 4	Blok 1	9	1		
	Blok 2	9	1		
	Blok 3	5	0	5	
	Blok 4	5	5	5	
	Effectieve lesweken	28			
	Toetsweken	7			
	Totaal / blok	35			

LEERJAAR 1

 Lessentabel		Opleiding: Technicus Engineering (smart technologie)														
		Leerjaar 1 2025-2026														
		Periode 1			Periode 2			Periode 3			Periode 4			Totaal /leerjr.		
Reguliere onderwijsactiviteiten = ROOSTER	Osiris code (F....)	uren/ week	studie punten	totaal	uren/ week	studie punten	totaal	uren/ week	studie punten	totaal	uren/ week	studie punten	totaal			
beroepsgericht	EM1-Bedrijfskunde		1,5	1	12	1,5	1	14	1,5	1	14	1,5	1	12	51	4,0
	EM1-Wiskunde				0			0			0	1,5	1	12	12	1,0
	EM1-Tekenen		2,0	2	16	2,0	1	18	2,0	1	18			0	52	4,0
					0			0			0			0	0	0,0
	EM1-Werktuigbouw		4,5	2	36	3,5	1	32	3,5	1	32	3,0	2	24	123	6,0
	EM1-Tekenen-W				0			0			0	2,0	1	16	16	1,0
					0			0			0			0	0	0,0
	EM1-Elektro		4,5	2	36	3,5	1	32	3,5	1	32	3,0	2	24	123	6,0
	EM1-Tekenen-SE1				0			0			0	2,0	1	16	16	1,0
	EM1-Tekenen-SE2				0			0			0	1,5	1	12	12	1,0
	EM1-Smart technologie		4,5	2	36	3,5	1	32	3,5	1	32	3,0	2	24	123	6,0
	EM1-Besturingstechniek				0			0			0	1,5	2	12	12	2,0
	EM1-Robotica		1,5	1	12	1,5	1	14	1,5	1	14			0	39	3,0
	EM1-Project (SWEM)				0	3,0	3	27	3,0	3	27	4,0	3	32	86	9,0
					0			0			0			0	0	0,0
	EM1-K0023		2,5	5	20	1,0	5	9	1,0	5	9			0	38	15,0
EM1-K0877				0	1,5	5	14	1,5	5	14	1,5	5	12	39	15,0	
BPV	BPV			0			0			0			0	0	0,0	
	BPV overig / incidenteel			0			0			0			0	0	0,0	
avo	EM1-Nederlands 3F		1,5	1	12	1,5	1	14	1,5	1	14	1,5	1	12	51	4,0
	EM1-Rekenen 3F		1,5	4	12	1,5	3	14	1,5	3	14			0	39	10,0
	EM1-Engels		2,0	3	16	2,0	2	18	2,0	3	18			0	52	8,0
i&t	EM1-SLB		1,0	1	8	1,0	1	9	1,0	1	9	1,0	1	8	34	4,0
Totaal /blok			27,0	24,0	216,0	27,0	26,0	243,0	27,0	27,0	243,0	27,0	23,0	216,0	918,0	100

Incidentele onderwijsactiviteiten	Uren/blok	studie punten	Uren/blok	studie punten	Uren/blok	studie punten	Uren/blok	studie punten	Totaal /leerjr.	Studiepunten
EM1-VCA									0,0	0,0
EM1-Introductieweek	16,0								16,0	0,0
EM1-Toetsing	8,0		8,0		8,0		8,0		32,0	0,0
									0,0	0,0
									0,0	0,0
									0,0	0,0
									0,0	0,0
Totaal (incidenteel)	24	0	8	0	8	0	8	0	48,0	0

Verantwoording	Blok 1	Blok 2	Blok 3	Blok 4	Totaal	Studiepunten totaal jaar
Begeleide onderwijsuren	240	251	251	224	966	
Uren BPV	0	0	0	0	0	100
Uren onderwijstijd	240	251	251	224	966	
Uren zelfstudie (indicatief)	158	165	165	147	634	

Toelichting: De *uren onderwijstijd* bestaan uit: 1) begeleide onderwijsuren én 2) uren beroepspraktijkvorming (BPV). Bij de *begeleide onderwijsuren* gaat het om door de school aangeboden onderwijs dat wordt verzorgd door een docent. Bij *uren BPV* gaat het om het leren in de praktijk bij een bedrijf of een instelling. Bij *zelfstudie* gaat het om leeractiviteiten zoals huiswerk.

LEERJAAR 2

 Lessentabel		Opleiding: Technicus Engineering (smart technologie)												Totaal /leerjr.	Studiepunten	
		Leerjaar 2						2026-2027								
		Periode 5			Periode 6			Periode 7			Periode 8					
Reguliere onderwijsactiviteiten = ROOSTER		Osiris code (F....)	uren/ week	studie punten	totaal	uren/ week	studie punten	totaal	uren/ week	studie punten	totaal	uren/ week	studie punten	totaal		
beroepsgericht	EM2-Bedrijfskunde				0			0	1,5	1	14	1,5	1	12	26	2,0
	EM2-Wiskunde				0			0	1,5	1	14	1,5	1	12	26	2,0
	EM2-Tekenen-W				0			0	1,5	1	14	1,5	1	12	26	2,0
	EM2-Materialen				0			0	1,5	1	14	1,5	1	12	26	2,0
	EM2-Ontwerpen-W				0			0	1,5	2	14	1,5	2	12	26	4,0
	EM2-Tekenen-SE				0			0	1,5	1	14	1,5	1	12	26	2,0
	EM2-Theorie-E				0			0	1,5	2	14	1,5	2	12	26	4,0
	EM2-Besturingstechniek				0			0	2,0	2	18	2,0	2	16	34	4,0
	EM2-Meet- en regeltechniek				0			0	2,0	1	18	2,0	1	16	34	2,0
	EM2-Aandrijftechniek				0			0	2,0	1	18	2,0	1	16	34	2,0
	EM2-SmartLab (IoT)				0			0	2,0	2	18	2,0	2	16	34	4,0
	EM2-Keuzeproject SWEM				0			0	4,5	5	41	5,5	6	44	85	11,0
	EM2-Scrum				0			0	1,0	1	9			0	9	1,0
					0			0			0			0	0	0,0
					0			0			0			0	0	0,0
					0			0			0			0	0	0,0
					0			0			0			0	0	0,0
BPV	EM2-BPV		40,0	25,0	400	40,0	25,0	400			0			0	800	50,0
	BPV overig / incidenteel				0			0			0			0	0	0,0
avo	EM2-Nederlands				0			0	2,0	3,0	18	2,0	3,0	16	34	6,0
					0			0			0			0	0	0,0
					0			0			0			0	0	0,0
l&T	EM2-SLB				0			0	1,0	1,0	9	1,0	1,0	8	17	2,0
Totaal /blok			40,0	25,0	400,0	40,0	25,0	400,0	27,0	25,0	243,0	27,0	25,0	216,0	1259,0	100

Incidentele onderwijsactiviteiten		Uren/blok	studiepunten	Uren/blok	studiepunten	Uren/blok	studiepunten	Uren/blok	studiepunten	Totaal /leerjr.	Studiepunten
										0,0	0,0
EM2-Toetsing						8,0		8,0		16,0	0,0
										0,0	0,0
										0,0	0,0
										0,0	0,0
										0,0	0,0
										0,0	0,0
										0,0	0,0
Totaal (incidenteel)		0	0	0	0	8	0	8	0	16,0	0

Verantwoording		Blok 1	Blok 2	Blok 2	Blok 4	Totaal	Studiepunten totaal jaar
Begeleide onderwijsuren		0	0	251	224	475	
Uren BPV		400	400	0	0	800	100
Uren onderwijstijd		400	400	251	224	1275	
Uren zelfstudie (indicatief)		0	0	172	153	325	

LEERJAAR 3

 Lessentabel		Opleiding: Technicus Engineering (smart technologie)												Totaal/ leerjr.	Studiepunten	
		Leerjaar 3 2027-2028														
		Periode 9			Periode 10			Periode 11			Periode 12					
Reguliere onderwijsactiviteiten = ROOSTER	Osiris code (F....)	uren/ week	studie punten	totaal	uren/ week	studie punten	totaal	uren/ week	studie punten	totaal	uren/ week	studie punten	totaal			
beroepsgericht	EM3-Bedrijfskunde		1,5	1	14	1,5	1	14			0			0	27	2,0
	EM3-Wiskunde		1,5	1	14	1,5	1	14			0			0	27	2,0
	EM3-Tekenen-W				0	1,5	1	14			0			0	14	1,0
	EM3-Materialen				0	1,5	1	14			0			0	14	1,0
	EM3-Ontwerpen-W		1,5	1	14			0			0			0	14	1,0
	EM3-Tekenen-E		2,0	1	18			0			0			0	18	1,0
	EM3-Theorie-E				0	2,0	1	18			0			0	18	1,0
	EM3-Besturingstechniek		2,0	1	18	2,0	1	18			0			0	36	2,0
	EM3-SmartLab (IoT)		2,0	1	18	2,0	1	18			0			0	36	2,0
					0			0			0			0	0	0,0
	EM3-Praktijk montage onderhoud		2,5	1	23	2,5	1	23			0			0	45	2,0
	EM3-Project - MKE/AD		7,0	8	63	7,0	8	63			0			0	126	16,0
					0			0			0			0	0	0,0
	EM3-K0481, K0687, K0804, K0812 of K1084		2,5	7	23	2,5	8	23			0			0	45	15,0
	EM3-K1349 als extra keuzedeel				0			0			0			0	0	0,0
					0			0			0			0	0	0,0
					0			0			0			0	0	0,0
BPV	EM3-BPV				0			0	40,0	20,0	400	40,0	20,0	400	800	40,0
	BPV overig / incidenteel				0			0			0			0	0	0,0
avo	EM3-Nederlands		2,0	2	18			0			0			0	18	2,0
	EM3-Burgerschap		1,5	4	14	1,5	4	14			0			0	27	8,0
					0			0			0			0	0	0,0
ict	EM3-SLB		1,0	1	9	1,0	1	9			0			0	18	2,0
Totaal /blok			27,0	29,0	243,0	26,5	29,0	238,5	40,0	20,0	400,0	40,0	20,0	400,0	1281,5	98

Incidentele onderwijsactiviteiten		Uren/blok	studie punten	Uren/blok	studie punten	Uren/blok	studie punten	Uren/blok	studie punten	Totaal /leerjr.	Studiepunten
										0,0	0,0
EM3-Begeleiding		12,0	1,0	12,0	1,0					24,0	2,0
EM3-Toetsing		8,0		8,0						16,0	0,0
										0,0	0,0
										0,0	0,0
										0,0	0,0
										0,0	0,0
Totaal (incidenteel)		20	1	20	1	0	0	0	0	40,0	2

Verantwoording		Blok 1	Blok 2	Blok 2	Blok 4	Totaal	Studiepunten totaal jaar
Begeleide onderwijsuren		264	260	0	0	524	
Uren BPV		0	0	400	400	800	100
Uren onderwijstijd		264	260	400	400	1324	
Uren zelfstudie (indicatief)		139	137	0	0	277	

LEERJAAR 4

 Lessentabel		Opleiding: Technicus Engineering (smart technologie)												Totaal/ leerjr.	Studiepunten	
		Leerjaar 4 2028-2029 (examenjaar)														
		Periode 13			Periode 14			Periode 15			Periode 16					
Reguliere onderwijsactiviteiten = ROOSTER	Osiris code (F....)	uren/ week	studie punten	totaal	uren/ week	studie punten	totaal	uren/ week	studie punten	totaal	uren/ week	studie punten	totaal			
beroepsgericht	EM4-Bedrijfskunde		1,5	2	14	1,5	2	14			0			0	27	4,0
	EM4-Wiskunde		1,5	2	14	1,5	2	14			0			0	27	4,0
					0			0			0			0	0	0,0
	TS4-Ontwerpen-S		2,0	2	18	2,0	2	18	3,0	2	15			0	51	6,0
	TS4-Tekenen-S		2,0	2	18	2,0	2	18	4,0	2	20			0	56	6,0
					0			0			0			0	0	0,0
	TS4-Besturingstechniek		2,0	3	18	2,0	3	18	3,0	2	15			0	51	8,0
	TS4-Meet- en regeltechniek		2,0	2	18	2,0	2	18	3,0	2	15			0	51	6,0
	TS4-Aandrijftechniek		2,0	2	18	2,0	2	18	3,0	2	15			0	51	6,0
	TS4-SmartLab (IoT)		4,0	4	36	4,0	4	36	6,0	4	30			0	102	12,0
					0			0			0			0	0	0,0
	EM4-Project - Macketon		7,0	10	63	7,0	10	63			0			0	126	20,0
					0			0			0			0	0	0,0
					0			0			0			0	0	0,0
BPV	EM4-K1349 als extra keuzedeel			0			0			0			0	0	0,0	
				0			0			0			0	0	0,0	
BPV	TS4-BPV			0			0	40,0	11,0	200	40,0	15,0	200	400	26,0	
	BPV overig / incidenteel			0			0			0			0	0	0,0	
avo				0			0			0			0	0	0,0	
				0			0			0			0	0	0,0	
				0			0			0			0	0	0,0	
l&t	EM4-SLB		1,0	1,0	9	1,0	1,0	9			0			0	18	2,0
Totaal /blok			25,0	30,0	225,0	25,0	30,0	225,0	62,0	25,0	310,0	40,0	15,0	200,0	960,0	100

Incidentele onderwijsactiviteiten		Uren/blok	studie punten	Uren/blok	studie punten	Uren/blok	studie punten	Uren/blok	studie punten	Totaal /leerjr.	Studiepunten
										0,0	0,0
TS4-Proeve van bekwaamheid								150,0		150,0	0,0
TW4-Toetsing		8,0		8,0		8,0				24,0	0,0
										0,0	0,0
										0,0	0,0
										0,0	0,0
										0,0	0,0
Totaal (incidenteel)		8	0	8	0	8	0	150	0	174,0	0

Verantwoording		Blok 1	Blok 2	Blok 2	Blok 4	Totaal	Studiepunten totaal jaar
Begeleide onderwijsuren		233	233	118	150	734	
Uren BPV		0	0	200	200	400	100
Uren onderwijstijd		233	233	318	350	1134	
Uren zelfstudie (indicatief)		148	148	75	95	466	

Keuzedelen

Keuzedelen zijn een verplicht onderdeel van de opleiding en een onderdeel van het examen. Afhankelijk van de opleiding / niveau moet je een keuze maken uit de onderstaande keuzedelen. Je SLB'er gaat je hierbij helpen. Wellicht wil je een ander keuzedeel doen. Ook dan kan je SLB'er je helpen wat de mogelijkheden zijn. Als er onvoldoende studenten voor een keuzedeel kiezen kan het voorkomen dat deze niet wordt aangeboden. Uiteraard krijg je dit te horen en word je geholpen om een andere keuze te maken.

[illegible]

VERANTWOORDING

Verantwoording

Opleiding	Technicus Engineering (smart technologie)
Studieduur	4 jaar
Niveau	4
Leerweg	BOL

	Leerjaar 1	Leerjaar 2	Leerjaar 3	Leerjaar 4
Begeleide onderwijsuren	966	475	524	734
Uren BPV	0	800	800	400
Uren onderwijstijd	966	1275	1324	1134
Uren zelfstudie (indicatief)	634	325	277	466

BOL

	Gepland	Wettelijk
Begeleide onderwijsuren eerste jaar	966	minimaal 700
Begeleide onderwijsuren (totaal)	2699	minimaal 2350
Uren BPV (totaal)	2000	minimaal 1350
Totale onderwijstijd (begeleid + bpv)	4699	minimaal 4000

BBL

niet van toepassing	Leerjaar 1	Leerjaar 2	Leerjaar 3	Leerjaar 4
Begeleide uren (200/jaar)				
Uren bpv (610/jaar)				
Onderwijstijd totaal (850/jaar)				

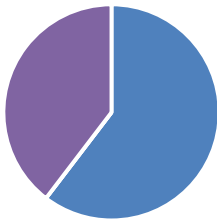
Entree

niet van toepassing	Gepland	Wettelijk
Begeleide onderwijsuren		600
Onderwijstijd		1000

Indien in het laatste jaar van de opleiding de studieduur minder is dan 10 maanden moeten de normen voor het aantal begeleide onderwijsuren en klokuren bpv evenredig worden verlaagd (dit gebeurt niet automatisch!).

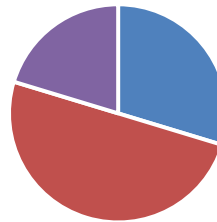
VERDELING

Leerjaar 1



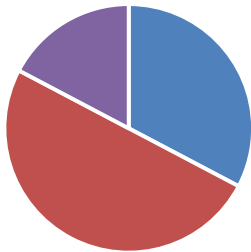
■ Begeleide onderwijsuren ■ Uren BPV
■ Uren zelfstudie (indicatief)

Leerjaar 2



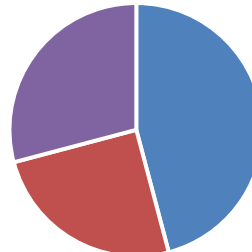
■ Begeleide onderwijsuren ■ Uren BPV
■ Uren zelfstudie (indicatief)

Leerjaar 3



■ Begeleide onderwijsuren ■ Uren BPV
■ Uren zelfstudie (indicatief)

Leerjaar 4



■ Begeleide onderwijsuren ■ Uren BPV
■ Uren zelfstudie (indicatief)